Guía Introductoria de Inteligencia Artificial

Conceptos fundamentales, aplicaciones y buenas prácticas

1. ¿Qué es la Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial (IA) es un área de la informática dedicada al desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren capacidades asociadas a la inteligencia humana, como reconocer patrones, comprender lenguaje, clasificar información, hacer predicciones y generar contenido.

2. Aprendizaje automático

El aprendizaje automático, o machine learning, es una rama de la IA que permite que un sistema aprenda relaciones a partir de datos. En lugar de programar manualmente cada regla, se utiliza información de ejemplo para construir un modelo capaz de producir predicciones o clasificaciones.

3. Tipos de aprendizaje

En el aprendizaje supervisado, el modelo recibe ejemplos acompañados de una respuesta conocida. En el aprendizaje no supervisado, busca estructuras o agrupaciones en datos sin etiquetas. En el aprendizaje por refuerzo, un agente aprende mediante interacción con un entorno y recibe señales de recompensa o penalización.

4. Redes neuronales

Las redes neuronales artificiales son modelos formados por capas de unidades conectadas. Durante el entrenamiento, ajustan parámetros internos para reducir el error entre sus resultados y los objetivos esperados. Las redes profundas utilizan muchas capas y pueden aprender representaciones complejas.

5. IA generativa

La IA generativa se refiere a sistemas capaces de producir contenido nuevo, como texto, imágenes, audio, video o código. Los modelos generativos aprenden patrones presentes en grandes conjuntos de datos y utilizan esos patrones para generar resultados nuevos a partir de una instrucción o entrada.

6. Modelos de lenguaje

Un modelo de lenguaje aprende regularidades del lenguaje y puede estimar qué elementos son probables en un contexto. Los modelos modernos pueden utilizarse para resumir, traducir, responder preguntas, clasificar textos y generar contenido. La calidad de una respuesta depende tanto del modelo como de la información y las instrucciones proporcionadas.

7. Embeddings y búsqueda semántica

Un embedding es una representación numérica de un contenido. Textos con significados relacionados pueden quedar representados por vectores cercanos en un espacio matemático. Esto permite realizar búsquedas semánticas y recuperar información relevante aunque la consulta no utilice exactamente las mismas palabras que el documento.

8. RAG: generación aumentada por recuperación

RAG combina recuperación de información y generación de texto. Primero, una consulta se transforma en una representación que permite buscar fragmentos relevantes en una base de conocimiento. Después, esos fragmentos se entregan al modelo generativo como contexto para elaborar la respuesta. El objetivo es que la respuesta utilice información recuperada desde una fuente concreta.

9. Ingesta de documentos

La ingesta es el proceso de preparar documentos para una base de conocimiento. Un flujo habitual descarga o recibe un documento, extrae su texto, divide el contenido en fragmentos, genera embeddings para cada fragmento y almacena los vectores junto con información que permite recuperar el texto original.

10. Bases de datos vectoriales

Una base de datos vectorial está diseñada para almacenar y consultar representaciones numéricas. Una consulta puede compararse con los vectores almacenados utilizando una medida de similitud. Entre las medidas habituales se encuentra la similitud coseno, que compara la orientación de dos vectores.

11. Calidad de los datos

La calidad de los datos influye directamente en la utilidad de un sistema de IA. Documentos incompletos, duplicados, mal extraídos o con información contradictoria pueden afectar la recuperación y las respuestas. Por ello, antes de vectorizar un documento conviene comprobar que el texto sea legible, relevante y esté correctamente estructurado.

12. Riesgos y buenas prácticas

Los sistemas de IA pueden generar información incorrecta, presentar sesgos o interpretar de manera inadecuada una instrucción. Una buena práctica es verificar resultados importantes, proteger información sensible, utilizar fuentes confiables y establecer límites claros sobre el uso del sistema. Cuando se utiliza RAG, también es recomendable indicar al modelo que no invente información que no esté respaldada por el contexto recuperado.

13. Ejemplo de flujo de procesamiento

Un documento puede pasar por las siguientes etapas: documento original → extracción de texto → división en fragmentos → generación de embeddings → almacenamiento de vectores → búsqueda semántica → recuperación de fragmentos → generación de una respuesta.

Etapa	Propósito
Extracción	Obtener texto desde el documento.
Chunking	Dividir el texto en fragmentos manejables.
Embedding	Convertir cada fragmento en un vector numérico.
Almacenamiento	Guardar vectores y metadatos.
Recuperación	Encontrar fragmentos relacionados con una consulta.
Generación	Usar el contexto recuperado para producir una respuesta.

14. Glosario breve

IA: Inteligencia Artificial.

Machine learning: Aprendizaje automático a partir de datos.

Embedding: Representación numérica de un contenido.

Vector: Lista ordenada de números que representa información.

RAG: Generación aumentada mediante recuperación de información.

Chunk: Fragmento de un documento utilizado durante la ingesta.

Base vectorial: Sistema orientado al almacenamiento y búsqueda de vectores.